绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2018 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2018 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的（　）.

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

(C) $f(x)=\cos|x|$　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$，则（　）.

(A) 当 $f'(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　(B) 当 $f''(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

(C) 当 $f'(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　(D) 当 $f''(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

(3) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$，则 M, N, K 的大小关系为（　）.

(A) $M>N>K$　　(B) $M>K>N$

(C) $K>M>N$　　(D) $K>N>M$

(4) 设某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导，其中 Q 为产量，若产量为 Q_0 时平均成本最小，则（　）.

(A) $C'(Q_0)=0$　　(B) $C'(Q_0)=C(Q_0)$

(C) $C'(Q_0)=Q_0C(Q_0)$　　(D) $Q_0C'(Q_0)=C(Q_0)$

(5) 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 A，B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，（X，Y）表示分块矩阵，则（　）.

（A） $r(A,AB)=r(A)$　　（B） $r(A,BA)=r(A)$

（C） $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　（D） $r(A,B)=r(A^T,B^T)$

(7) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$（　）.

（A） 0.2　　（B） 0.3　　（C） 0.4　　（D） 0.5

(8) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，令 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$，$S^*=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$，则（　）.

（A） $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n)$　　（B） $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$

（C） $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}\sim t(n)$　　（D） $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}\sim t(n-1)$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是_____.

(10) $\int \mathrm{e}^x \arcsin\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x=$_____.

(11) 差分方程 $\Delta^2 y_x-y_x=5$ 的通解为_____.

(12) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$，且 $f(0)=2$，则 $f(1)=$_____.

(13) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的向量组. 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

(14) 随机事件 A,B,C 相互独立，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$，则 $P(AC|A\cup B)=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x\right]=2$，求 a,b.

（16）（本题满分 10 分）

设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{3\left(1-x^2\right)}$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$ 及 y 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（17）（本题满分 10 分）

将长为 2m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

（18）（本题满分 10 分）

已知 $\cos 2x-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n\left(-1<x<1\right)$，求 a_n.

（19）（本题满分 10 分）

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1\left(n=1,2,\cdots\right)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

（21）（本题满分 11 分）

已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}$.

（1）求 a；

（2）求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\dfrac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

（1）求 $Cov(X,Z)$；

（2）求 Z 的概率分布.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\dfrac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}},-\infty<x<+\infty$，其中 $\sigma\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

（1）求 $\hat{\sigma}$；

（2）求 $E\hat{\sigma}$ 和 $D\hat{\sigma}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取